

Università degli Studi di Torino

Dipartimento di informatica



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Tesi di Laurea Triennale in Informatica

TITOLO

Relatore:

Prof. Matteo Sereno

Correlatore:

Dott. Daniele Baccega

Candidato:

Matteo Sardi

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

A very cool quote!
- Author of the quote

Abstract

Titolo: Generazione Sintetica di Tracciati Elettrocardiografici: Una pipeline per l'Allenamento di Modelli di Digitalizzazione Documentale tramite Simulazione di Artefatti Reali.

Contesto e Motivazione: Nonostante la progressiva digitalizzazione dei flussi di lavoro clinici, una vasta quantità di dati storici e diagnostici relativi all'elettrocardiografia (ECG) rimane conservata esclusivamente in formato cartaceo o scansioni analogiche. La conversione automatica di questi documenti in segnali digitali numerici è essenziale per l'analisi computazionale su larga scala. Tuttavia, lo sviluppo di modelli di Computer Vision robusti è spesso ostacolato dalla carenza di dataset annotati che presentino la variabilità e le imperfezioni tipiche dei documenti ospedalieri reali.

Obiettivo: Il presente lavoro propone lo sviluppo di un sistema di generazione sintetica di immagini ECG, finalizzato alla creazione di dataset massivi per l'addestramento di modelli di digitalizzazione. L'obiettivo primario è colmare il divario tra i dati sintetici ideali e la complessità dei tracciati fisici reperibili negli archivi clinici.

Metodologia: Il framework integra tecniche di modellazione del segnale cardiaco con algoritmi di rendering grafico avanzato, producendo in modo procedurale coppie di dati composte da un tracciato "pulito" (ground truth) e la corrispondente istanza degradata. La pipeline modulare include:

1. **Generazione di layout ed intestazioni:** sintesi procedurale di dati anagrafici, formati di reportistica multimodale e griglie millimetriche.
2. **Simulazione di artefatti geometrici:** riproduzione di pieghe, rotazioni, deformazioni prospettiche e variazioni di orientamento del foglio.
3. **Degradazione dell'immagine:** simulazione di artefatti tipici dei processi di scansione, quali variazioni di contrasto, compressione dell'immagine, ombre e rumore del sensore.

Risultati e Conclusioni: L'approccio permette di generare una vasta varietà di campioni con una *ground truth* intrinseca. L'integrazione di artefatti realistici nel processo di generazione sintetica, come suggerito da Li et al. [2] per la robustezza dei modelli in presenza di disturbi strutturali e casuali, risulta fondamentale per superare le criticità legate alla variabilità dei documenti clinici reali. Il sistema si configura come uno strumento essenziale per la valorizzazione del patrimonio informativo contenuto negli archivi cardiologici, ponendo le basi per una completa automazione e digitalizzazione del recupero dati clinici.

Dichiaro di essere responsabile del contenuto dell'elaborato che presento al fine del conseguimento del titolo, di non avere plagiato in tutto o in parte il lavoro prodotto da altri e di aver citato le fonti originali in modo congruente alle normative vigenti in materia di plagio e di diritto d'autore. Sono inoltre consapevole che nel caso la mia dichiarazione risultasse mendace, potrei incorrere nelle sanzioni previste dalla legge e la mia ammissione alla prova finale potrebbe essere negata.

Contents

1	Introduzione	5
1.1	Inquadramento del problema	5
1.2	Obiettivo del lavoro: Pipeline di Rendering e Augmentation	5
1.2.1	Integrazione di Artefatti per la Robustezza	5
1.3	Struttura della tesi	6
1.4	Processo di Trasformazione Immagine	6
1.4.1	Logica di Rendering	7
2	Architettura del Software e Logica di Rendering	9
2.1	Struttura Modulare del Progetto	9
2.2	Formato dei Dati in Ingresso: lo Standard WFDB	10
2.3	Pipeline di Elaborazione Batch	11
2.4	Segmentazione del Segnale e Gestione dei Layout	12
2.4.1	Layout Supportati	12
2.4.2	Segmentazione Temporale nei Layout Multicolonna	12
2.5	Il Motore di Rendering: <code>ecg_plot.py</code>	13
2.5.1	Calibrazione Fisica della Griglia e del Canvas	13
2.5.2	Risoluzione Immagine e Frequenza di Campionamento Equivalente	13
2.5.3	Configurazione del Canvas Matplotlib	14
2.5.4	Posizionamento delle Derivazioni	14
2.5.5	Colori della Griglia e Stile	15
2.5.6	Impulso di Calibrazione	15
2.5.7	Augmentation Geometrica in Fase di Rendering	16
2.5.8	Annotazioni e Bounding Box	16
2.5.9	Generazione dell'Immagine Pulita	16
2.6	Output del Sistema e Configurazione JSON	16
2.7	Sistema di Configurazione	17

Chapter 1

Introduzione

L'intelligenza artificiale ha aperto nuove frontiere nella gestione dei segnali biomedici. Sistemi basati su architetture di segmentazione come la U-Net sono oggi in grado di riconoscere tracciati ECG su carta e riconvertirli in segnali numerici. Tuttavia, per essere efficaci, questi modelli richiedono una fase di addestramento basata su una vasta quantità di immagini che simulino le imperfezioni del mondo reale.

1.1 Inquadramento del problema

La digitalizzazione automatica degli ECG richiede un processo di ricostruzione del segnale capace di isolare l'attività elettrica del cuore da elementi di disturbo quali griglie millimetriche, pieghe della carta e macchie di inchiostro. La capacità di generalizzazione dei modelli di Deep Learning dipende interamente dalla varietà dei dati su cui vengono allenati; senza un dataset che includa campioni **difficili** e deteriorati, le performance su documenti clinici reali rimangono limitate.

1.2 Obiettivo del lavoro: Pipeline di Rendering e Augmentation

Il presente lavoro si focalizza sulla progettazione di un sistema per la **generazione di immagini sintetiche e l'applicazione di artefatti realistici**. Partendo da un dataset di segnali ECG digitali preesistente, il framework trasforma tali dati numerici in rappresentazioni visuali, sottoponendole a una pipeline di degradazione controllata.

1.2.1 Integrazione di Artefatti per la Robustezza

Il contributo principale risiede nella creazione di un sistema di *data augmentation* avanzato. Come dimostrato da Li et al. [2], l'esposizione del modello a disturbi strutturali durante il training è fondamentale per superare il *domain gap* tra i dati sintetici e le scansioni reali, permettendo di incrementarne la robustezza.

1.3 Struttura della tesi

L'elaborato descrive lo sviluppo e la logica del sistema di trasformazione:

- **Capitolo 2:** Descrizione dell'architettura del software e logica di rendering.
- **Capitolo 3:** Analisi della pipeline di artefatti e gestione della varietà del dataset prodotto.
- **Capitolo 4:** Risultati ottenuti e configurazione sperimentale.

1.4 Processo di Trasformazione Immagine

La pipeline si articola in due stadi principali: la conversione del segnale in immagine e l'iniezione controllata di artefatti. Le **figure 1.1, 1.2 e 1.3** mostrano visivamente il processo: partendo dal segnale digitale grezzo, il modulo di rendering produce una rappresentazione grafica, sulla quale vengono applicati i disturbi per simulare le condizioni di conservazione e scansione dei documenti clinici.

```
89ff c9ff 4000 5600
a5ff 0400 bfff e1ff
0000 e6ff d9ff b1ff
8cff cdff 4100 5300
a6ff 0600 c0ff dcff
fdff e1ff deff b6ff
88ff d4ff 4c00 5200
9eff 1000 c6ff deff
f6ff e4ff e3ff bbff
8bff daff 5000 4d00
...
```

Figure 1.1: Dato grezzo: snippet esadecimale estratto dal dataset ECG.

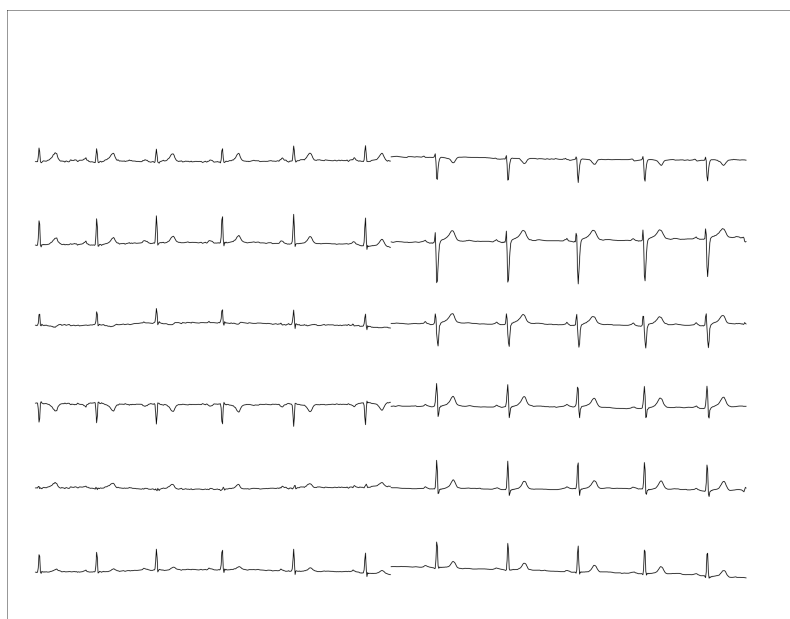


Figure 1.2: Visualizzazione su canvas del segnale ECG: tracciato vettoriale pulito.

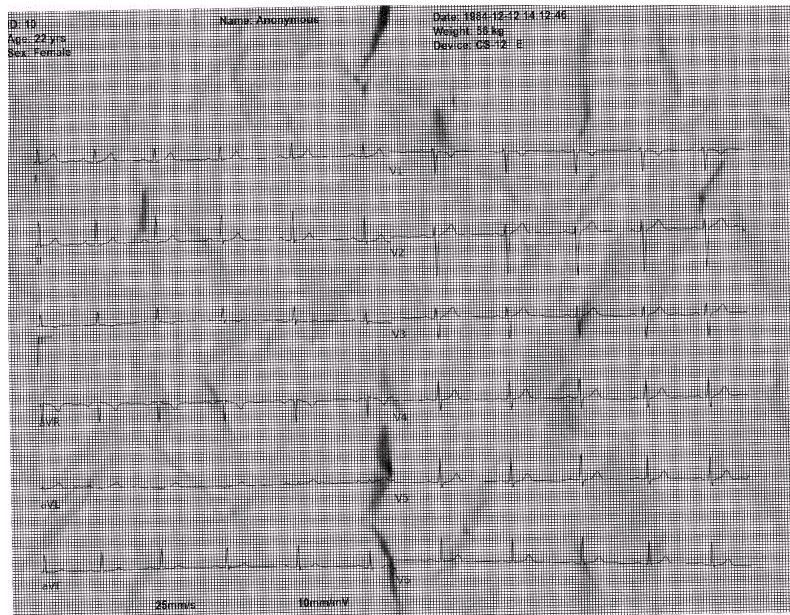


Figure 1.3: Output finale: applicazione di rumore, distorsioni geometriche e altri artefatti per la simulazione di documenti storici.

1.4.1 Logica di Rendering

La trasformazione dal segnale digitale alla rappresentazione grafica è gestita da un motore di generazione basato su librerie di visualizzazione scientifica, configurato specificamente per garantire una corrispondenza millimetrica tra il segnale originale e i pixel del canvas. Tale precisione è fondamentale affinché la risoluzione spaziale risulti conforme agli standard clinici di riferimento. Il sistema opera con una risoluzione di rendering predefinita, ma permette una parametrizzazione flessibile dei parametri grafici per adattare l'output a diverse esigenze di analisi o di simulazione.

Nel prossimo capitolo, verrà analizzata l'architettura del sistema, descrivendo nel dettaglio le fasi di acquisizione dei dati, la configurazione del motore di rendering e l'implementazione tecnica della pipeline di degradazione.

Chapter 2

Architettura del Software e Logica di Rendering

Il presente capitolo illustra la struttura interna del sistema di generazione delle immagini, descrivendo come i moduli che lo compongono cooperino per trasformare un segnale ECG digitale in un'immagine sintetica pronta per l'addestramento di modelli di Deep Learning. Il sistema è stato sviluppato a partire dalla repository pubblica *ECG-Image-Kit* [1], sulla quale sono state apportate significative estensioni e modifiche al fine di aumentarne la flessibilità, le prestazioni e la varietà dell'output prodotto.

2.1 Struttura Modulare del Progetto

Il software è organizzato secondo una architettura a strati ben separati, in cui ogni modulo è responsabile di una fase specifica della pipeline. I due script principali (`gen_ecg_images_from_data_batch.py` e `gen_ecg_image_from_data.py`) costituiscono i punti di ingresso della pipeline, rispettivamente per l'elaborazione in modalità batch e per la generazione da un singolo file. Il nucleo del rendering è contenuto in `ecg_plot.py`, mentre la logica di estrazione e segmentazione del segnale risiede in `extract_leads.py`. I sottomoduli `HandwrittenText`, `CreasesWrinkles` e `ImageAugmentation` sono responsabili delle fasi di applicazione degli artefatti all'immagine, descritte in dettaglio nel Capitolo 3.

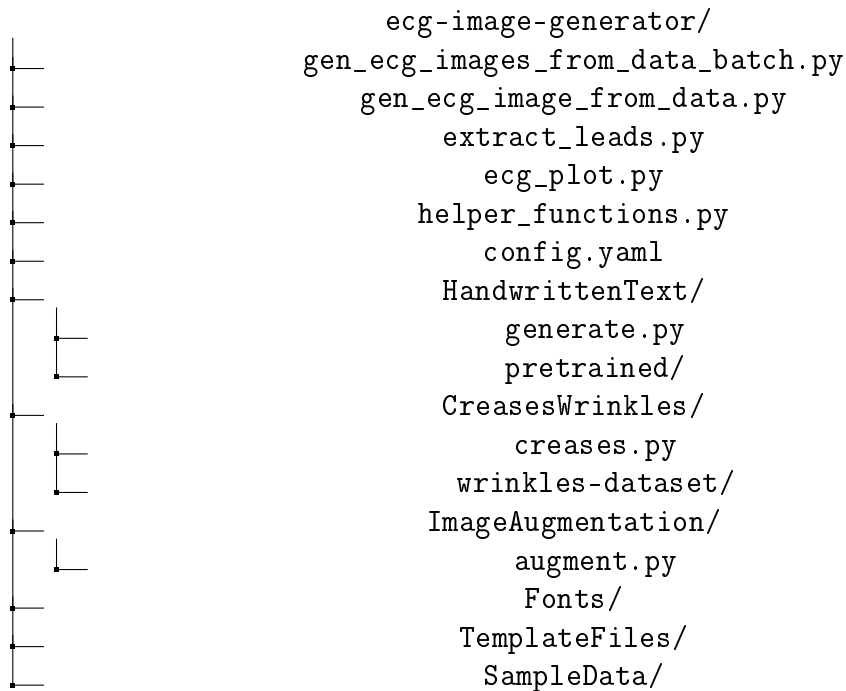


Figure 2.1: Struttura delle directory del modulo *ecg-image-generator*.

2.2 Formato dei Dati in Ingresso: lo Standard WFDB

Il sistema accetta segnali ECG nel formato *WFDB* (WaveForm DataBase), definito da PhysioNet [4], che costituisce lo standard *de facto* per i dataset di segnali biomedici aperti. Ogni registrazione è composta da due file distinti, ai quali si aggiunge un file CSV di metadati condiviso tra tutti i record del dataset:

- **File Header (.hea):** Metadati tecnici, in formato testuale (frequenza campionamento, gain, baseline, nomi derivazioni).
- **File Dati (.dat):** Segnale binario grezzo (16-bit) per le 12 derivazioni.
- **File Metadati (.csv):** Dati paziente (id, età, sesso, diagnosi) e indicatori di qualità (rumore, drift, artefatti) per il controllo del rendering.

Il modulo `helper_functions.py` espone le funzioni di basso livello per il parsing di questi file. La funzione `load_header()` legge il file `.hea` come stringa, da cui vengono estratti la frequenza di campionamento tramite `get_frequency()`, i nomi delle derivazioni tramite `get_leads()` e i guadagni ADC tramite `get_adc_gains()`. Il segnale grezzo viene poi caricato da `load_recording()`, che utilizza la libreria `wfdb` per i file `.dat` e `scipy.io` per i file `.mat`, restituendo in entrambi i casi una matrice NumPy di forma (campioni, derivazioni).

Un passaggio critico è la normalizzazione dei nomi delle derivazioni, gestita da `standardize_leads()`: la funzione uniforma le convenzioni di notazione, convertendo in maiuscolo le derivazioni standard (es. `i` → `I`) e applicando la notazione camelCase per le derivazioni aumentate (`avr` → `aVR`, `avl` → `aVL`, `avf` → `aVF`).

2.3 Pipeline di Elaborazione Batch

L'elaborazione di un intero dataset è gestita da `gen_ecg_images_from_data_batch.py`. Il flusso è il seguente:

1. **Scansione della directory di input:** la funzione `find_records()` percorre ricorsivamente la directory di input cercando file `.dat` o `.mat`, accoppiando ciascun file dati con il corrispondente header `.hea`. La struttura di sottodirectory viene replicata nella cartella di output.
2. **Preparazione dei task:** per ogni coppia di file viene creata una copia degli argomenti di configurazione, con i percorsi di input e output specifici. Il layout di colonne viene determinato automaticamente in base al parametro `-layout` scelto.
3. **Esecuzione parallela:** i task vengono distribuiti su un pool di processi tramite `ProcessPoolExecutor`, che sfrutta la parallelizzazione a livello di processo per aggirare il Global Interpreter Lock (GIL) di Python. Una soluzione basata su `ThreadPoolExecutor` è stata valutata ma scartata: il GIL impedisce l'esecuzione simultanea di bytecode Python su thread distinti, rendendo il parallelismo a thread inefficace per workload CPU-bound come quello in esame. L'utilizzo di processi separati, ciascuno con il proprio interprete e heap, consente invece la vera esecuzione concorrente su più core fisici. L'unica risorsa logicamente condivisa tra i processi è il file CSV dei metadati. Poiché l'accesso avviene esclusivamente in modalità *read-only*, il sistema operativo consente aperture concorrenti del file senza necessità di meccanismi di sincronizzazione espliciti o serializzazione artificiale, garantendo così la massima scalabilità durante la generazione parallela del dataset. Il meccanismo, introdotto come contributo originale al progetto, ha ridotto sensibilmente i tempi di generazione su dataset di grandi dimensioni come PTB-XL, che conta oltre 21 000 registrazioni. Il carico di lavoro si presta in modo naturale alla parallelizzazione: ogni record ECG è un'unità di elaborazione completamente indipendente dalle altre, priva di stato condiviso tra task distinti. La generazione di ciascuna immagine coinvolge operazioni computazionalmente intensive — rendering vettoriale, applicazione di artefatti grafici e augmentazione — che non richiedono sincronizzazione né comunicazione tra processi. Questo pattern *embarrassingly parallel* permette di saturare efficacemente tutti i core disponibili, con un overhead di coordinamento trascurabile rispetto al costo di ogni singolo task.
4. **Monitoraggio e statistiche:** una barra di avanzamento `tqdm` mostra in tempo reale lo stato della generazione. Il processo può essere interrotto dall'utente in qualsiasi momento tramite segnale di interruzione (`Ctrl+C`): in tal caso, i task già completati vengono preservati e il sistema stampa comunque le statistiche parziali relative alle immagini generate fino a quel momento — numero di immagini prodotte, tempo trascorso e immagini per secondo.

Ogni task viene eseguito dalla funzione `run_single_file()` definita in `gen_ecg_image_from_data.py`, che costituisce il nucleo dell'intera pipeline di generazione per un singolo record.

2.4 Segmentazione del Segnale e Gestione dei Layout

La funzione `get_paper_ecg()` in `extract_leads.py` gestisce la conversione del segnale in frame pronti per il rendering. Il segnale ECG, tipicamente della durata di 10 secondi, viene suddiviso in finestre temporali la cui estensione dipende dal layout scelto.

2.4.1 Layout Supportati

Il sistema supporta quattro configurazioni di stampa, che replicano i formati utilizzati nella pratica clinica:

- 12×1 : tutte e 12 le derivazioni disposte in una singola colonna. Ogni derivazione mostra 10 secondi di segnale.
- 6×2 : le 12 derivazioni divise in due colonne da 6. Le derivazioni standard (I–aVF) occupano la prima colonna, quelle precordiali (V1–V6) la seconda. Ciascuna colonna mostra 5 secondi di segnale.
- 3×4 **1 (formato clinico standard)**: le 12 derivazioni disposte in 3 righe da 4 colonne, ciascuna mostrante 2.5 secondi di segnale da un segmento temporale diverso. Una derivazione ritmo (tipicamente la II) viene aggiunta come striscia completa da 10 secondi in calce all'immagine (*full mode*).
- 6×1 **split**: le derivazioni vengono distribuite su due pagine separate, con le prime 6 nella prima pagina e le restanti 6 nella seconda.

2.4.2 Segmentazione Temporale nei Layout Multicolonna

Per tutti i layout multicolonna, la segmentazione temporale segue un principio uniforme: la finestra di 10 secondi viene suddivisa in N intervalli contigui e di uguale durata, uno per colonna, secondo la formula:

$$t_{\text{colonna}} = \frac{t_{\text{totale}}}{N}$$

Ogni derivazione riceve uno `shiftedStart` pari a $c \times t_{\text{colonna}}$ campioni rispetto all'inizio del segnale, dove c è l'indice della colonna a cui appartiene. Il mapping derivazione→colonna è specifico di ciascun layout, ma la logica di calcolo dell'offset temporale è identica in tutti i casi.

Nel formato 3×4 , che è il più comune nella pratica clinica, la prima colonna (I, II, III) mostra i campioni da 0 a 2.5s, la seconda (aVR, aVL, aVF) da 2.5s a 5s, la terza (V1–V3) da 5s a 7.5s e la quarta (V4–V6) da 7.5s a 10s; la derivazione ritmo in calce mostra invece l'intera finestra. Nel layout 6×2 , la prima colonna (I–aVF) mostra i campioni da 0 a 5s e la seconda (V1–V6) da 5s a 10s. In questo modo, indipendentemente dal layout, l'intera attività elettrica cardiaca registrata viene rappresentata in modo completo e temporalmente coerente su un'unica pagina.

Il mapping derivazione→colonna per il formato 3×4 è definito nella struttura `format_4_by_3` in `config.yaml`; lo `shiftedStart` viene calcolato per ogni derivazione in `extract_leads.py`.

Il parametro `-mask_unplotted_samples` consente di mascherare con NaN le porzioni di segnale non rappresentate graficamente nel file WFDB di output: il sistema produce infatti, oltre all'immagine, una copia aggiornata dei file `.hea` e `.dat` che riflette la segmentazione temporale applicata (si veda la Sezione 2.6). Questo meccanismo permette un allineamento preciso tra immagine e segnale digitale, rendendo il dato utilizzabile direttamente per task di digitizzazione supervisionata.

2.5 Il Motore di Rendering: `ecg_plot.py`

Il cuore del sistema è la funzione `ecg_plot()` in `ecg_plot.py`. Essa riceve il dizionario del segnale segmentato e produce un'immagine PNG rispettando le proporzioni fisiche di un ECG stampato su carta standard.

2.5.1 Calibrazione Fisica della Griglia e del Canvas

Uno dei requisiti fondamentali per l'addestramento di modelli di digitizzazione è che la corrispondenza tra pixel e grandezze fisiche sia nota e rigorosamente precisa. Il sistema di rendering utilizza come riferimento le convenzioni cliniche standard della carta millimetrata:

- **Asse temporale (asse x):** un quadretto grande (5 mm) corrisponde a 0.2 s (ipotizzando una velocità di scorrimento di 25 mm/s); ogni suddivisione minore (1 mm) a 0.04 s.
- **Asse di ampiezza (asse y):** un quadretto grande (5 mm) corrisponde a 0.5 mV, definendo una sensibilità standard di 10 mm/mV.
- **Proporzioni geometriche:** le dimensioni fisiche di ogni cella della griglia sono impostate tramite i parametri `y_grid_inch = x_grid_inch = 5/25.4`.

La scelta di operare in pollici per la definizione del canvas è dettata dalla necessità di interfacciarsi con gli standard nativi delle librerie di rendering grafico (come *Matplotlib*). La conversione dei parametri fisici (5 mm $\rightarrow$ 5/25.4 pollici) garantisce la fedeltà metrica del tracciato, assicurando che la griglia millimetrata mantenga le proporzioni cliniche standard e una risoluzione spaziale costante, indipendentemente dalla densità di pixel del dispositivo di output.

Il canvas è configurato con dimensioni fisiche fisse (default: 11 $\times$ 8.5 pollici, corrispondente al formato *letter*). La risoluzione impostata in DPI (*Dots Per Inch*) determina il numero effettivo di pixel dell'immagine finale: a 200 DPI si ottiene una matrice di circa 2200 $\times$ 1700 pixel. Il sistema permette inoltre una variabilità controllata tramite il parametro `-random_resolution`, che campiona casualmente la risoluzione nell'intervallo $[50, r]$ per aumentare la robustezza e la varietà del dataset sintetico.

2.5.2 Risoluzione Immagine e Frequenza di Campionamento Equivalente

La scelta della risoluzione D (in DPI) non risponde solo a esigenze estetiche, ma determina la capacità del sistema di preservare il contenuto informativo del segnale

originale. Come dimostrato da Shivashankara et al. [1], una volta che il segnale viene renderizzato su un canvas, la sua frequenza di campionamento originale (f_s) decade in favore di una **frequenza di campionamento equivalente dell'immagine** (f'_s), definita dalla densità spaziale dei pixel lungo l'asse temporale:

$$f'_s = \frac{D}{1.016} \quad [\text{Hz}] \quad (2.1)$$

Questa relazione implica che la risoluzione agisce come un filtro di campionamento nel dominio spaziale. Sebbene risoluzioni elevate producano tracciati visivamente più fluidi, esse non aggiungono informazione oltre il limite imposto dal filtro anti-alias dell'hardware originale. Al contrario, l'utilizzo di risoluzioni inferiori a 150 DPI (corrispondenti a $f'_s \approx 147$ Hz) risulta insufficiente per rappresentare fedelmente i transienti ad alta frequenza del segnale ECG, come il complesso QRS.

In accordo con il teorema di Nyquist-Shannon [3], per preservare lo spettro diagnostico tipico (fino a 100 Hz), è raccomandata una risoluzione di almeno 200 DPI per le operazioni di scansione e digitizzazione. Questo parametro è cruciale nella pipeline di *data augmentation*: riducendo intenzionalmente i DPI, il sistema simula la perdita di dettagli tipica delle scansioni a bassa qualità o dei documenti deteriorati, permettendo di addestrare il modello a ricostruire i parametri clinici (come gli intervalli RR e QT) anche in condizioni di campionamento sub-ottimali.

2.5.3 Configurazione del Canvas Matplotlib

Il rendering è eseguito interamente tramite la libreria Matplotlib con backend Agg (non interattivo), che consente la generazione di immagini in processi paralleli senza dipendenze da un display fisico. La figura è inizializzata con:

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(width, height), dpi=resolution)
fig.subplots_adjust(hspace=0, wspace=0, left=0, right=1, bottom=0, top=1)
```

I parametri `left=0`, `right=1`, `bottom=0`, `top=1` posizionano il subplot in modo che occupi l'intera figura nelle coordinate normalizzate (da 0 a 1), eliminando qualsiasi bordo interno introdotto da Matplotlib; `hspace=0` e `wspace=0` azzerano la spaziatura tra subplot multipli. Il padding bianco attorno all'immagine, quando richiesto, viene aggiunto *a posteriori* tramite la libreria Pillow, estendendo il canvas con pixel bianchi per il numero di pollici specificato da `-pad_inches`.

2.5.4 Posizionamento delle Derivazioni

Per ogni derivazione nel vettore `lead_index`, la funzione calcola le coordinate di rendering in unità del sistema di riferimento del grafico (mV e secondi):

- **Posizione verticale (`y_offset`):** calcolata come `initial_y_offset + (row_idx * row_height)`, dove `row_height` è determinato in modo tale che tutte le derivazioni si distribuiscano uniformemente sull'altezza del canvas, tenendo conto del numero di righe e di un fattore di spaziatura verticale (`v_space_factor`).
- **Posizione orizzontale (`x_offset`):** calcolata come `current_col * (secs + col_gap)`, dove `col_gap` è un parametro, opzionale, aggiunto per inserire un gap deterministico minimo tra le colonne.

Il segnale di ogni derivazione viene tracciato come una polilinea:

```
x_vals = np.arange(0, len(ecg[leadName])*step, step) + x_offset + x_gap
y_vals = ecg[leadName] + y_offset
ax.plot(x_vals, y_vals, linewidth=line_width, color=color_line)
```

2.5.5 Colori della Griglia e Stile

Il sistema supporta tre modalità di colorazione della griglia:

1. **Scala di grigi (BW):** tutti gli elementi disegnati in nero, attivato dal parametro `-random_bw`.
2. **Colori standard:** cinque palette predefinite che replicano i colori tipici degli ECG clinici (marrone, rosa, blu, verde, rosso), selezionabili tramite `-standard_grid_color`.
3. **Colori casuali:** le componenti RGB dei colori della griglia vengono campionate da distribuzioni uniformi, garantendo un'ampia varietà cromatica nel dataset. Attivato da `-random_grid_color`.

Le linee della griglia seguono le convenzioni cliniche: linee maggiori (passo 0.2s / 0.5mV) con spessore e saturazione maggiore, linee minori (passo 0.04s / 0.1mV) più sottili e chiare. Un ulteriore parametro `-prob_dotted` consente di sostituire le linee minori con una griglia di punti, simulando alcuni formati di stampa utilizzati in dispositivi ECG più datati.

2.5.6 Impulso di Calibrazione

L'impulso di calibrazione (o *DC pulse*) è un'onda quadra di ampiezza 1 mV e durata 0.2 secondi posizionata a sinistra di ogni derivazione. Esso è presente negli ECG clinici come riferimento per la taratura dell'ampiezza. Il sistema supporta due modalità:

- **Single:** un unico impulso posizionato casualmente su una riga. È prevista la possibilità di clipping parziale, controllata da due parametri distinti: `-prob_pulse_clip` definisce la probabilità che l'impulso venga troncato, mentre `-pulse_clip_fraction` determina la percentuale dell'ampiezza che viene eliminata. Ad esempio, con `-pulse_clip_fraction 0.5` l'impulso viene tagliato a metà della sua altezza nominale, simulando i casi in cui l'impulso di calibrazione risulta parzialmente fuori campo nell'ECG acquisito.
- **Per lead:** un impulso per ogni derivazione, precedente al segnale.

La probabilità che l'impulso sia presente in un'immagine è controllata da `-calibration_pulse`. L'ampiezza e la durata dell'impulso sono parametrizzabili tramite `-dc_pulse_amplitude` e `-dc_pulse_duration`.

2.5.7 Augmentation Geometrica in Fase di Rendering

Un contributo apportato al sistema riguarda l'introduzione di perturbazioni geometriche direttamente nella fase di rendering, prima della rasterizzazione. Il parametro `-prob_shift` definisce una probabilità unica applicata in modo indipendente a ciascun elemento visivo: ogni derivazione, ogni colonna, ogni impulso di calibrazione e ogni etichetta viene campionato separatamente, in modo che la traslazione possa essere applicata solo ad alcuni elementi e non ad altri nella stessa immagine. Gli spostamenti massimi ammissibili sono configurabili per ciascun tipo di elemento:

- Traslazione verticale delle derivazioni: fino a `-max_shift_y` mV.
- Traslazione orizzontale delle colonne: fino a `-max_shift_col_x` secondi.
- Traslazione dell'impulso di calibrazione: fino a `-max_shift_pulse`.
- Traslazione dell'etichetta della derivazione: fino a `-max_shift_name`.

Questi spostamenti simulano le irregolarità di allineamento tipiche dei sistemi di stampa analogici e delle scansioni inclinate, aumentando la robustezza dei modelli addestrati su questo dato.

2.5.8 Annotazioni e Bounding Box

Per ogni derivazione, il sistema traccia la corrispondenza tra pixel dell'immagine e campioni del segnale, memorizzando le coordinate pixel di ogni punto plottato nel dizionario `json_dict`. Sono inoltre disponibili le *bounding box* rettangolari che delimitano sia il tracciato del segnale (`-lead_bbox`) che l'etichetta testuale (`-lead_name_bbox`). Queste annotazioni vengono serializzate in un file JSON per ogni immagine generata, rendendo il dataset utilizzabile direttamente per task di object detection e di digitizzazione supervisionata.

2.5.9 Generazione dell'Immagine Pulita

Il flag `-generate_clean`, introdotto come nuova funzionalità, abilita la generazione contestuale di una versione pulita di ogni immagine: sfondo bianco, nessuna griglia, nessun artefatto, solo i tracciati delle derivazioni in nero. Questa immagine costituisce la *ground truth* visiva per task di segmentazione semantica, consentendo ai modelli di apprendere la separazione tra segnale e disturbi.

2.6 Output del Sistema e Configurazione JSON

Al termine della generazione di ogni immagine, il sistema produce i seguenti file:

- **Immagine PNG sintetizzata:** il file immagine principale, con griglia, derivazioni, etichette e tutti gli artefatti richiesti.
- **Immagine PNG pulita (opzionale):** la ground truth visiva, priva di griglia e disturbi.

- **File WFDB aggiornato:** una copia dei file `.hea` e `.dat` che riflette la segmentazione temporale applicata, con i campioni non visualizzati eventualmente mascherati con NaN.
- **File JSON di configurazione (opzionale):** serializza i parametri utilizzati per generare l'immagine (risoluzione, DPI della griglia, presenza del pulse di calibrazione, colori, flag di augmentation), nonché le coordinate delle bounding box e i pixel plottati per ogni derivazione. Il livello di dettaglio è controllato dal parametro `-store_config` (livello 1: attributi di alto livello; livello 2: informazioni complete).

2.7 Sistema di Configurazione

La configurazione del sistema è stratificata su due livelli:

- **File YAML (`config.yaml`):** contiene i parametri statici della griglia (durata della carta, passo della griglia, layout delle derivazioni per i diversi formati). Questi valori, originariamente fissi nel codice, sono stati estratti in questo file di configurazione come contributo originale al progetto, rendendo il sistema più facilmente adattabile a standard clinici diversi da quello di default.
- **Argomenti da riga di comando:** espongono oltre 50 parametri che controllano ogni aspetto della generazione, dal layout alla risoluzione, dai colori alle probabilità di applicazione di ciascun artefatto. Un principio trasversale a quasi tutti i parametri è la dualità *deterministico/casuale*. Numerosi parametri numerici — come l'intensità del rumore, il livello di compressione JPEG o il grado di sfocatura — non rappresentano un valore fisso ma una soglia massima: il valore effettivo applicato a ciascuna immagine viene campionato casualmente nell'intervallo $[0, \text{valore}]$, introducendo variabilità automatica nel dataset senza richiedere configurazioni per ogni run. Questo comportamento stocastico è il default; per ottenere un valore deterministico e riproducibile è sufficiente affiancare il corrispondente flag `-deterministic_*` (ad esempio `-deterministic_noise`, `-deterministic_blur`), che forza l'uso esatto del valore specificato invece di campionarlo. Alcuni parametri accettano inoltre il valore speciale `random` per delegare la scelta a un campionamento uniforme tra le opzioni disponibili: ad esempio, `-layout random` seleziona un formato tra quelli supportati in modo equiprobabile, e `-random_grid_color` genera ad ogni immagine una combinazione cromatica casuale per la griglia.

Questa architettura a due livelli separa nettamente i parametri strutturali del formato ECG (invarianti) dai parametri operativi della generazione (variabili per ogni run), consentendo di lanciare esperimenti con diverse configurazioni senza modificare il codice sorgente.

Nel prossimo capitolo verrà analizzata nel dettaglio la pipeline di artefatti, descrivendo i meccanismi con cui testo scritto a mano, pieghe e rugosità della carta e distorsioni fotometriche vengono iniettati sull'immagine sintetica per simulare le condizioni reali dei documenti clinici.

Bibliography

- [1] Shivashankara Kshama, Kodthalu, Deepanshi, Shervedani Afagh, Mehri, Clifford Gari, D, Reyna Matthew, A, and Sameni Reza. Ecg-image-kit: a synthetic image generation toolbox to facilitate deep learning-based electrocardiogram digitization. *Physiological Measurement*, 45(5), 2024.
- [2] Yao Li, Qixun Qu, Meng Wang, Liheng Yu, Jun Wang, Linghao Shen, and Kunlun He. Deep learning for digitizing highly noisy paper-based ecg records. *Computers in Biology and Medicine*, 127:104077, 2020.
- [3] H. Nyquist. Certain topics in telegraph transmission theory. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, 47(2):617–644, 1928. Reprinted in Proc. IEEE, vol. 90, no. 2, Feb. 2002.
- [4] Patrick Wagner, Nils Strodthoff, Ralf-Dieter Bousseljot, Wojciech Samek, and Tobias Schaeffter. PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset. *PhysioNet*, November 2022. Version 1.0.3.

There will be the thanks to precious people here.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.